

Relatório de Start Up

NOME DA OBRA: XP INVESTIMENTOS

CÓDIGO DO SISTEMA: IST-1286-17

NOME DA EMPRESA: Climapress

Nº BR: BR017522-S

Técnico Responsável pelo Start Up

Nome: Willians Mota

Código MVP: MVP170101BR017522-03

Estado/Cidade: São Paulo - SP

DD/MM/AAAA

APROVADO

SUMÁRIO

1. INFORMAÇÕES
2. REGISTRO DE OBRA
3. CHECK LIST
4. LATS
5. LEITURA LGMV
6. DADOS ELÉTRICOS
7. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
8. COMENTÁRIOS PARCEIRO MVP
9. COMENTÁRIOS LG
10. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
11. TERMO DE GARANTIA

NOTA: O PREENCHIMENTO DESTE RELATÓRIO (FOTOS, INFORMAÇÕES, ETC.) É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO INSTALADOR E CASO VERIFICADO QUAISQUER INFORMAÇÕES DIVERGENTES OU NÃO RELACIONADAS A OBRA, A GARANTIA CONTRATUAL DO PRODUTO PODERÁ SER REDUZIDA OU ATÉ NEGADA.

1.1 – Dados da Obra

Nome da Obra:	XP Investimentos		
Endereço da Obra:	Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909		
Cidade:	São Paulo	UF:	SP
Instaladora Responsável:	Climapress Tecnologia em Sistemas de Ar Condicionado		
Técnico Responsável:	Willians Mota		
Quantidade Total de Sistemas da Obra:	20	Capacidade em HP Total da Obra:	520

1.2 – Dados do Sistema

Modelo da Unidade Mestre:	CRNU260LTE5	Nº de Série:	804KCQX0YJ68
Modelo da Unidade Escrava 1:	-----	Nº de Série:	-----
Modelo da Unidade Escrava 2:	-----	Nº de Série:	-----
Modelo da Unidade Escrava 3:	-----	Nº de Série:	-----
Nº de Un. Internas:	08	Refrigerante Adicional (Kg):	28,14
		Simultaneidade:	105%

1.3 – Garantia do Sistema

Data do Registro de Obra:		20/09/18	Data do Start Up:	06/10/2018
			Data do Re-Start Up:	-
Tipo de Garantia:		Descrição:		
X	Aprovado	Relatório aprovado com restrição. Vide página 23.		
	Reprovado	Caso excepcional. Sistema em desacordo com a política LG e/ou as boas práticas de instalação.		
Tempo de Garantia (*) (**):		Produto 21 meses / Compressor 57 meses		

* São condicionados 90 dias para a garantia legal considerados a partir da data da emissão da Nota Fiscal dos produtos. As condições da garantia contratual estão relacionadas às condições de instalação conforme descritos neste relatório assim como a manutenção dos equipamentos conforme o Termo de Garantia que acompanha este relatório.

2. REGISTRO DE OBRA

ITEM 2.1 - REGISTRO DE OBRA

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DE OBRA - MVP 2018

Data da solicitação: 20/09/2018

Código da Obra: IST-1286

Dados da Obra

Nome da obra: **XP INVESTIMENTOS**

Endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE Nº: 1909

Complemento: Bairro: VILA OLIMPIA

Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 04.543-907

Data prevista para início dos Start Ups: 22/09/2018

Qtd. de sistemas total: 20 Capacidade total da obra (HP): 520

Nº de unidades externas (condensadores): 24 Nº de unidades internas (evaporadores): 179

Existe sistema de automação previsto? ☒ Sim ☐ Não

Tipo da Obra:

- ☐ Residência ☒ Escritório ☐ Fábrica ☐ Propósito Específico
☐ Comércio ☐ Educação ☐ Prédio Público ☐ Outros

Dados do Instalador

Relacionamento LG: **Parceiro MVP** **Credenciado SVC** **Não Credenciado**

Parceiro MVP

Código MVP da Empresa: MVP170101BR017522-00 CNPJ: 53.011.581/0001-23

Nome/Razão Social: CLIMAPRESS Nº BR: BR017522-S

Endereço: Rua Matos Guerra, 51 CEP: 03408-030

Complemento: - Cidade: São Paulo UF: -

Código MVP do Técnico: MVP170101BR017522-03

Técnico Responsável: WILLIANS MOTA Status: OK

Reponsável pela Documentação: FABIO BLANCO

Telefone: 11 94751-9438 e-mail: fabio.blanco@climapress.com.br

Observações

FORMULÁRIO**REGISTRO DE OBRA - OK**

Atualizado em: 01/01/2018

Versão 05

3. CHECK LIST

ITEM 3.1 - CHECK LIST (1ª PÁGINA)

9%

CHECK LIST - MVP 2018

Versão 009

Código da Obra: IST-1286

Código do Sistema: IST-1286-17

Data: 04/02/2019

Identificação do Sistema Conforme Projeto:

UC-30P-A

Simultaneidade do sistema: 105 %

DOCUMENTO PARA
AUDITORIA - LG
**Preenchimento
exclusivo LG

A. Unidades Externas

ITEM	Descrição	Modelo	Número de Série	Nota Fiscal	HP Total do Sistema
1	Módulo Mestre	CRUN260LTE5.AWGSPD	804KCQX0YJ68	000.538.770	26
2	Módulo Escravo 1	Selecione			
3	Módulo Escravo 2	Selecione			
4	Módulo Escravo 3	Selecione			

OK

NOK

B. Unidades Internas

ITEM	Modelo	Número de Série	Identificação
1	CRNU24GTPA4.ANWBSPD	802KCPY1FB80	UE-30P-A-01
2	CRNU28GTPA4.ANWBSPD	802KCCV1F835	UE-30P-A-02
3	CRNU24GTPA4.ANWBSPD	802KCVU1F879	UE-30P-A-03
4	CRNU28GTPA4.ANWBSPD	802KCQX1F836	UE-30P-A-04
5	CRNU12GTRA4.ANWBSPD	804KCMRODJ83	UE-30P-A-05
6	CRNU12GTRA4.ANWBSPD	802KCB01J461	UE-30P-A-06
7	CRNU48GBRZ4.ANCBSPD	803KCQX1F148	UE-30P-A-07
8	CRNU12GTRA4.ANWBSPD	802KCCV1J467	UE-30P-A-08
9	CRNU36GTNA4.ANWBSPD	803KCKJ14H89	UE-30P-A-09
10	CRNU36GTNA4.ANWBSPD	803KCLH14J32	UE-30P-A-10
11	Selecione		
12	Selecione		
13	Selecione		
14	Selecione		
15	Selecione		
16	Selecione		
17	Selecione		
18	Selecione		
19	Selecione		
20	Selecione		
21	Selecione		
22	Selecione		
23	Selecione		
24	Selecione		
25	Selecione		
26	Selecione		
27	Selecione		
28	Selecione		
29	Selecione		
30	Selecione		
31	Selecione		
32	Selecione		

ITEM	Modelo	Número de Série	Identificação
33	Selecione		
34	Selecione		
35	Selecione		
36	Selecione		
37	Selecione		
38	Selecione		
39	Selecione		
40	Selecione		
41	Selecione		
42	Selecione		
43	Selecione		
44	Selecione		
45	Selecione		
46	Selecione		
47	Selecione		
48	Selecione		
49	Selecione		
50	Selecione		
51	Selecione		
52	Selecione		
53	Selecione		
54	Selecione		
55	Selecione		
56	Selecione		
57	Selecione		
58	Selecione		
59	Selecione		
60	Selecione		
61	Selecione		
62	Selecione		
63	Selecione		
64	Selecione		

VALIDAÇÃO

OK

NOK

C. Aplicações especiais (AHU, Hydro Kit, Caixas HR, Eco V)

ITEM	Modelo	Número de Série	Identificação
1	Selecione		
2	Selecione		
3	Selecione		
4	Selecione		
5	Selecione		
6	Selecione		
7	Selecione		
8	Selecione		

D. Derivações - Branch/Header

ITEM	Modelo	Quantidade	Nota Fiscal
1	ARBLN01621.ENCXL	3	000.541.170
2	ARBLN03321.ENCXL	2	000.054.168
3	ARBLN07121.ENCXL	3	000.541.173
4	ARBLN14521.ENCXL	1	000.054.169
5	Selecione		
6	Selecione		
7	Selecione		
8	Selecione		

VALIDAÇÃO

OK

NOK

Observações

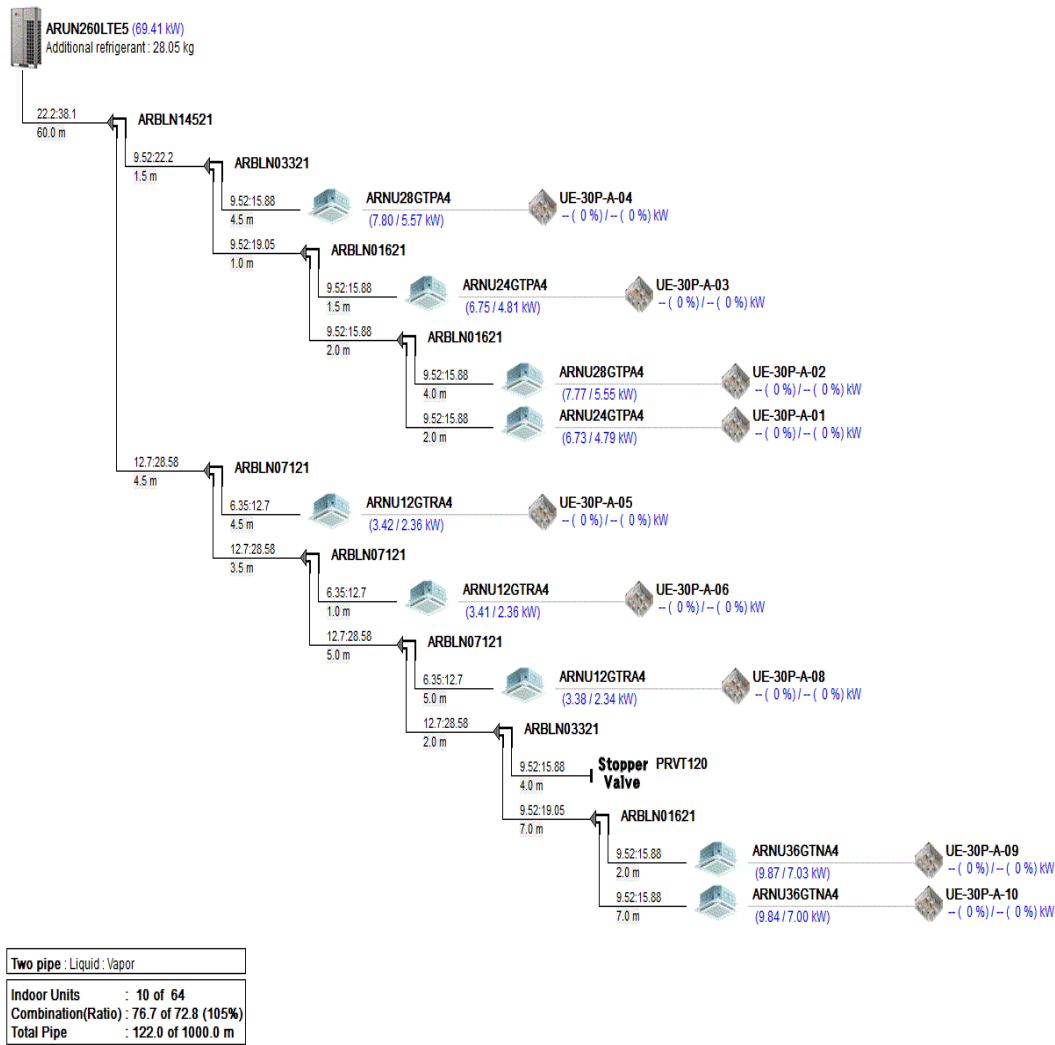
FOI LIBERADO EM EXCEÇÃO AS MAQUINAS 100% DE AR EXTERNO COM A SIMULTANEIDADE MAIOR QUE 100%, SERÁ ANALISADO OS PARAMETROS DA LEITURA JUNTO COM O RELATÓRIO.

COMENTÁRIO

*OBS. 01: O preenchimento deste Check List é de responsabilidade do Instalador/Parceiro MVP.

**OBS. 02: Havendo alguma divergência de informação, e constatado em auditoria realizada pela LG, o sistema perderá automaticamente a garantia.

ITEM 4.1 – ÁRVORE DO SISTEMA

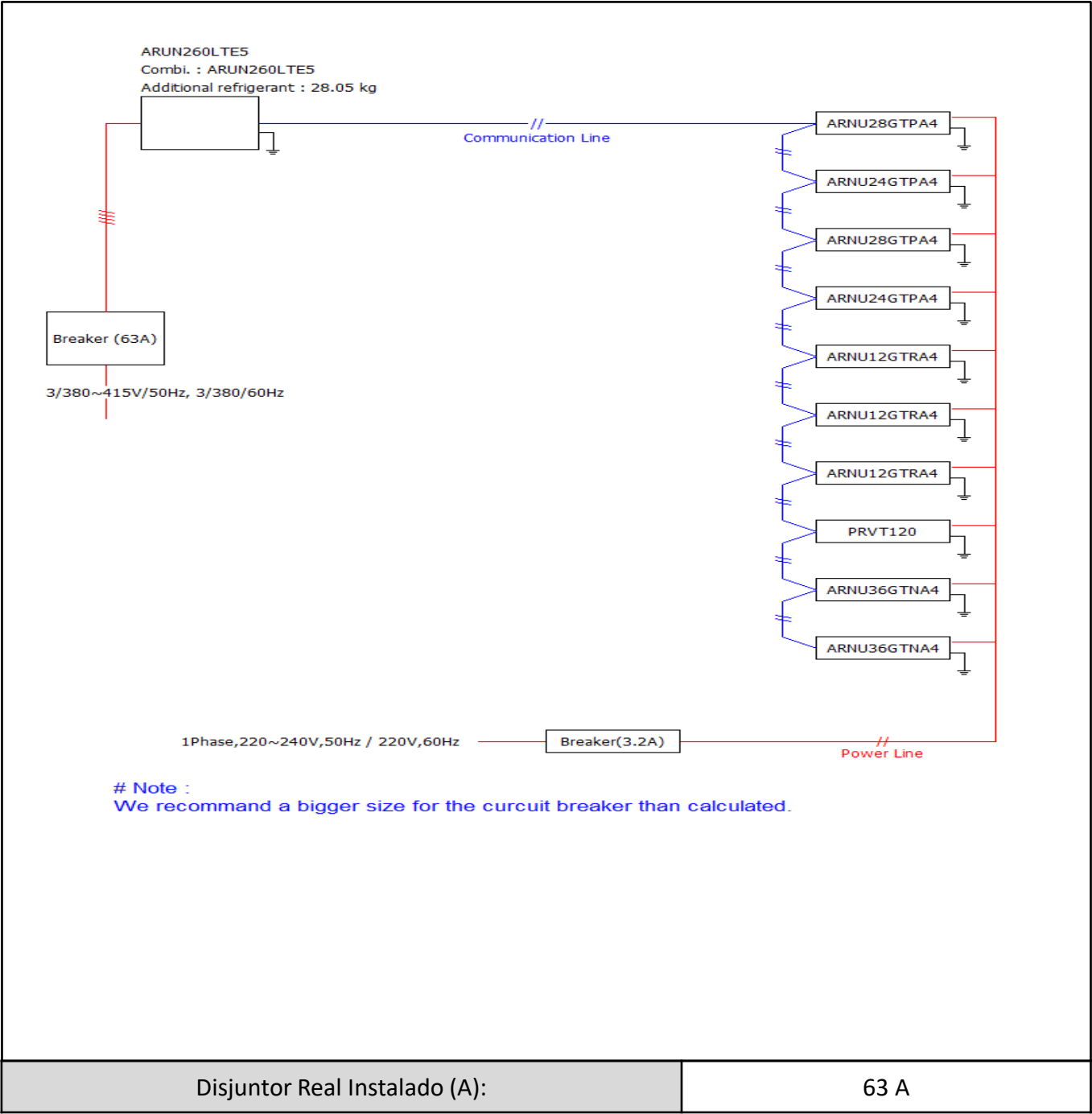


Carga Real de Fluido Refrigerante Adicionada ao Sistema (Kg):	28,14	Simultaneidade*:	105%
---	-------	------------------	------

NOTA:

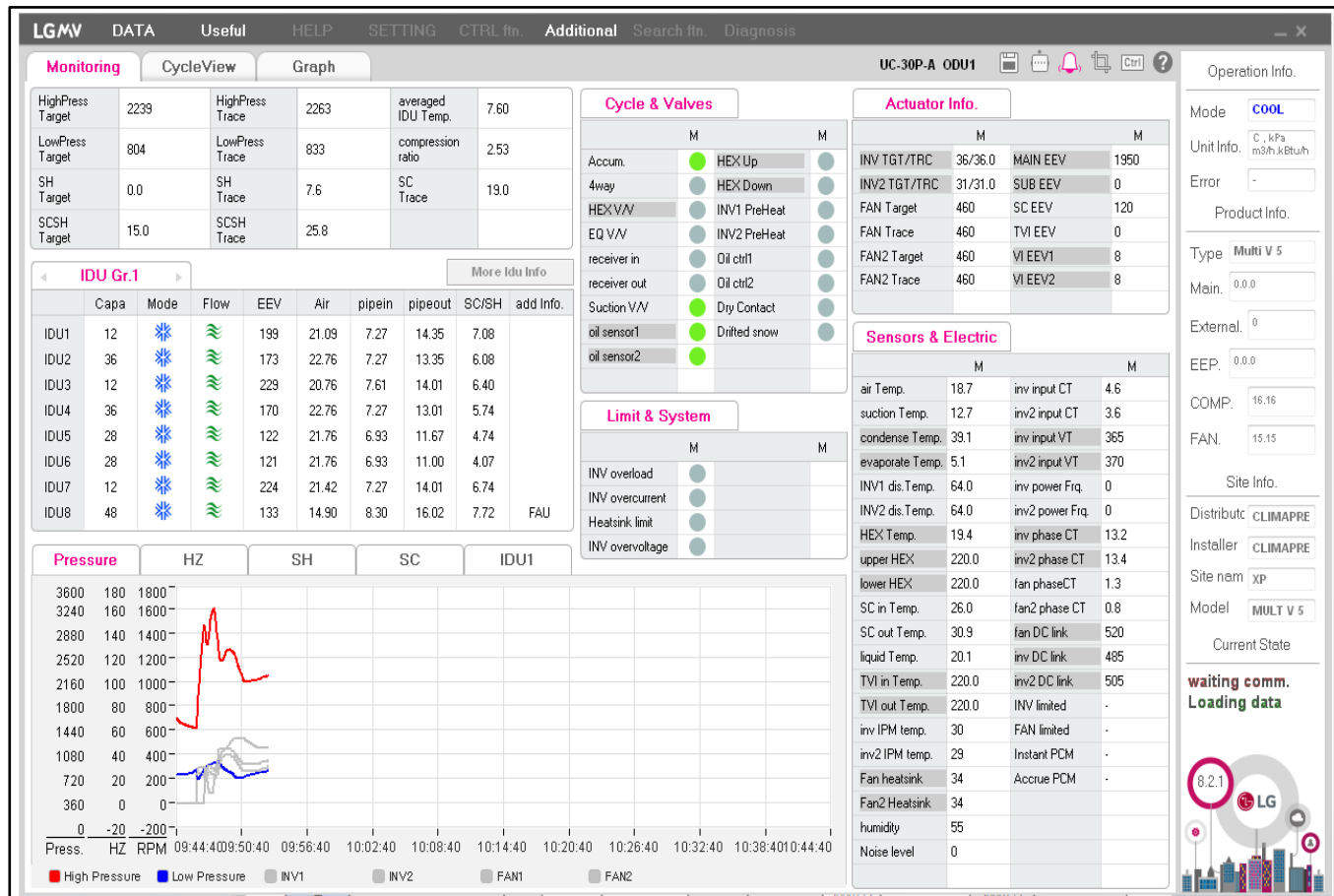
- A LG garante a operação dos equipamentos até no máximo 130%. Se a operação de unidades internas for superior à 130%, é recomendado a utilização do modo de ventilação baixo em todas as unidades internas.
- Se a operação de unidades internas for superior à 130%, é necessária adição de fluido refrigerante segundo o termo de simultaneidade fornecido pela LG.
- Se a operação de unidades internas for superior à 100%, o rendimento do sistema pode ser prejudicado.

ITEM 4.2 – DIAGRAMA ELÉTRICO DO SISTEMA



- NOTA:**
- A tensão fornecida aos terminais da unidade poderá ter uma variação de $\pm 10\%$ da tensão nominal;
 - Os cabos deverão ser dimensionados conforme as normas brasileiras vigentes;
 - O desbalanceamento de tensão máximo entre fases é de 2%;
 - Recomenda-se que sejam utilizadas fontes de alimentação individuais para as unidades externas e internas;
 - O cálculo dos cabos e disjuntores deve ser realizado por um profissional qualificado o que cabe ao cliente ou instalador. Os valores informados são referentes à amperagem máxima que o equipamento atinge.

ITEM 5.1 - LEITURA LGMV 05 MIN

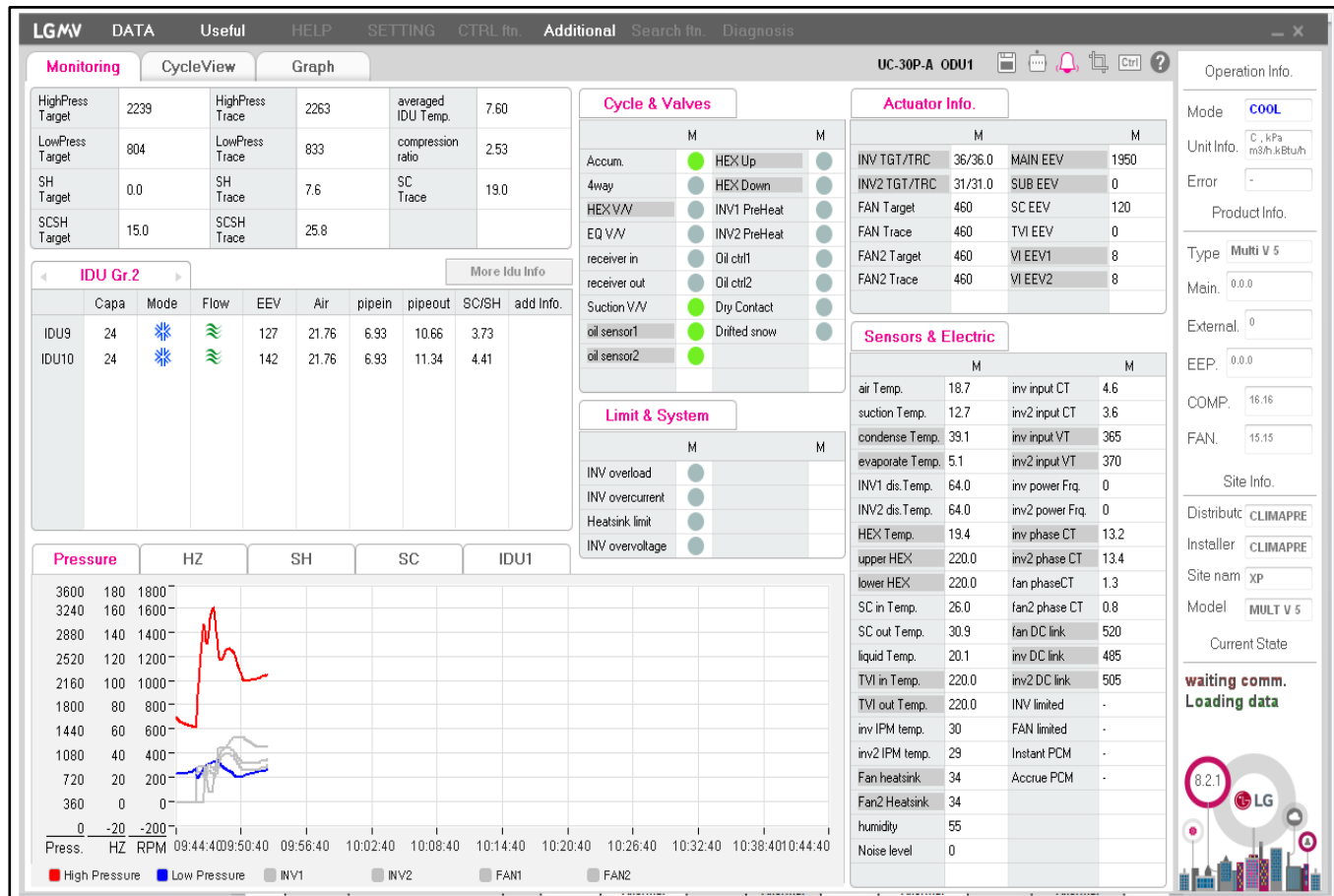


Parâmetros base LGMV (Equipamentos com condensação à Ar)*

Modo de Operação	Item	Unid.	Multi V II		Multi V III		Multi V IV		Multi V 5	
			410A	Condição Anormal	410A	Condição Anormal	410A	Condição Anormal	410A	Condição Anormal
Refrigeração (Cooling)	Pressão de descarga	kPa	2000 ~ 3000	acima 3200 abaixo 1800	2000 ~ 3600	acima 3800 abaixo 1800	2000 ~ 3600	acima 3800 abaixo 1800	2000 ~ 3600	acima 3800 abaixo 1800
	Pressão de sucção	kPa	600 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400	600 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400	500 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400	500 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400
	EEV unidade interna	Pulso	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 200	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 100	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 100	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 100
	EEV unidade externa	Pulso	1344	-	1944	-	32/2000 2000/32	-	32/2000 2000/32	-
	Serpentina interna (entrada)	°C	acima 0	abaixo -1	acima 0	abaixo -1	0 ~ 10	abaixo -1	0 ~ 10	abaixo -1
	Serpentina interna (saída)	°C	6 ~ 15	acima 17	6 ~ 15	acima 17	6 ~ 15	acima 17	6 ~ 15	acima 17
Aquecimento (Heating)	Pressão de descarga	kPa	2500 ~ 3200	acima 3300 abaixo 2300	2500 ~ 3200	acima 3300 abaixo 2300	2300 ~ 3300	acima 3400 abaixo 2200	2300 ~ 3300	acima 3400 abaixo 2200
	Pressão de sucção	kPa	200 ~ 1200	acima 1200 abaixo 120	200 ~ 1200	acima 1200 abaixo 120	200 ~ 1200	acima 1300 abaixo 120	200 ~ 1200	acima 1300 abaixo 120
	EEV unidade interna	Pulso	200 ~ 1350	-	200 ~ 1350	-	150 ~ 1350	-	150 ~ 1350	-
	EEV unidade externa	Pulso	200 ~ 800	acima 1000 abaixo 200	200 ~ 800	acima 1000 abaixo 200	200 ~ 800	acima 1500 abaixo 150	200 ~ 800	acima 1500 abaixo 150
Comum	Superaquecimento da descarga	°C	acima 17	abaixo 17	acima 15	abaixo 15	acima 15	abaixo 5	acima 15	abaixo 5
	Descarga do compressor	°C	60 ~ 100	acima 110 abaixo 50	60 ~ 105	acima 110 abaixo 50	60 ~ 100	acima 105	60 ~ 100	acima 105
	Superaquecimento da sucção (SH)	°C	acima 0.5	acima 7 abaixo 0	acima 0.5	acima 7 abaixo 0	acima 0.5	abaixo 0	acima 0.5	abaixo 0

*Tabela válida após a equalização do sistema

ITEM 5.1 – LEITURA LGMV 05 MIN

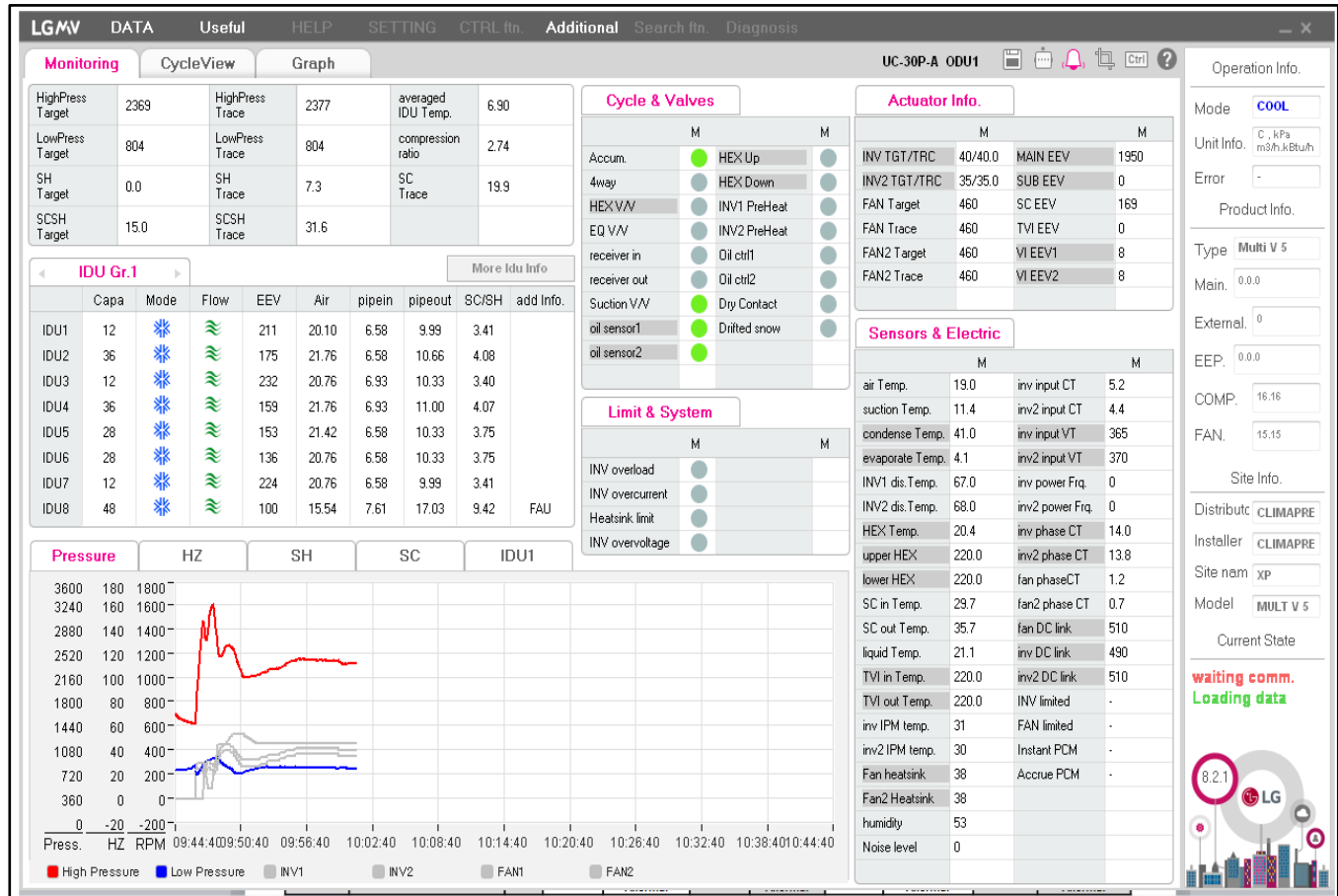


Parâmetros base LGMV (Equipamentos com condensação à Ar)*

Modo de Operação	Item	Unid.	Multi V II		Multi V III		Multi V IV		Multi V 5	
			410A	Condição Anormal	410A	Condição Anormal	410A	Condição Anormal	410A	Condição Anormal
Refrigeração (Cooling)	Pressão de descarga	kPa	2000 ~ 3000	acima 3200 abaixo 1800	2000 ~ 3600	acima 3800 abaixo 1800	2000 ~ 3600	acima 3800 abaixo 1800	2000 ~ 3600	acima 3800 abaixo 1800
	Pressão de sucção	kPa	600 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400	600 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400	500 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400	500 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400
	EEV unidade interna	Pulso	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 200	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 100	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 100	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 100
	EEV unidade externa	Pulso	1344	-	1944	-	32/2000 2000/32	-	32/2000 2000/32	-
	Serpentina interna (entrada)	°C	acima 0	abaixo -1	acima 0	abaixo -1	0 ~ 10	abaixo -1	0 ~ 10	abaixo -1
	Serpentina interna (saída)	°C	6 ~ 15	acima 17	6 ~ 15	acima 17	6 ~ 15	acima 17	6 ~ 15	acima 17
Aquecimento (Heating)	Pressão de descarga	kPa	2500 ~ 3200	acima 3300 abaixo 2300	2500 ~ 3200	acima 3300 abaixo 2300	2300 ~ 3300	acima 3400 abaixo 2200	2300 ~ 3300	acima 3400 abaixo 2200
	Pressão de sucção	kPa	200 ~ 1200	acima 1200 abaixo 120	200 ~ 1200	acima 1200 abaixo 120	200 ~ 1200	acima 1300 abaixo 120	200 ~ 1200	acima 1300 abaixo 120
	EEV unidade interna	Pulso	200 ~ 1350	-	200 ~ 1350	-	150 ~ 1350	-	150 ~ 1350	-
	EEV unidade externa	Pulso	200 ~ 800	acima 1000 abaixo 200	200 ~ 800	acima 1000 abaixo 200	200 ~ 800	acima 1500 abaixo 150	200 ~ 800	acima 1500 abaixo 150
Comum	Superaquecimento da descarga	°C	acima 17	abaixo 17	acima 15	abaixo 15	acima 15	abaixo 5	acima 15	abaixo 5
	Descarga do compressor	°C	60 ~ 100	acima 110 abaixo 50	60 ~ 105	acima 110 abaixo 50	60 ~ 100	acima 105	60 ~ 100	acima 105
	Superaquecimento da sucção (SH)	°C	acima 0.5	acima 7 abaixo 0	acima 0.5	acima 7 abaixo 0	acima 0.5	abaixo 0	acima 0.5	abaixo 0

*Tabela válida após a equalização do sistema

ITEM 5.2 - LEITURA LGMV 15 MIN

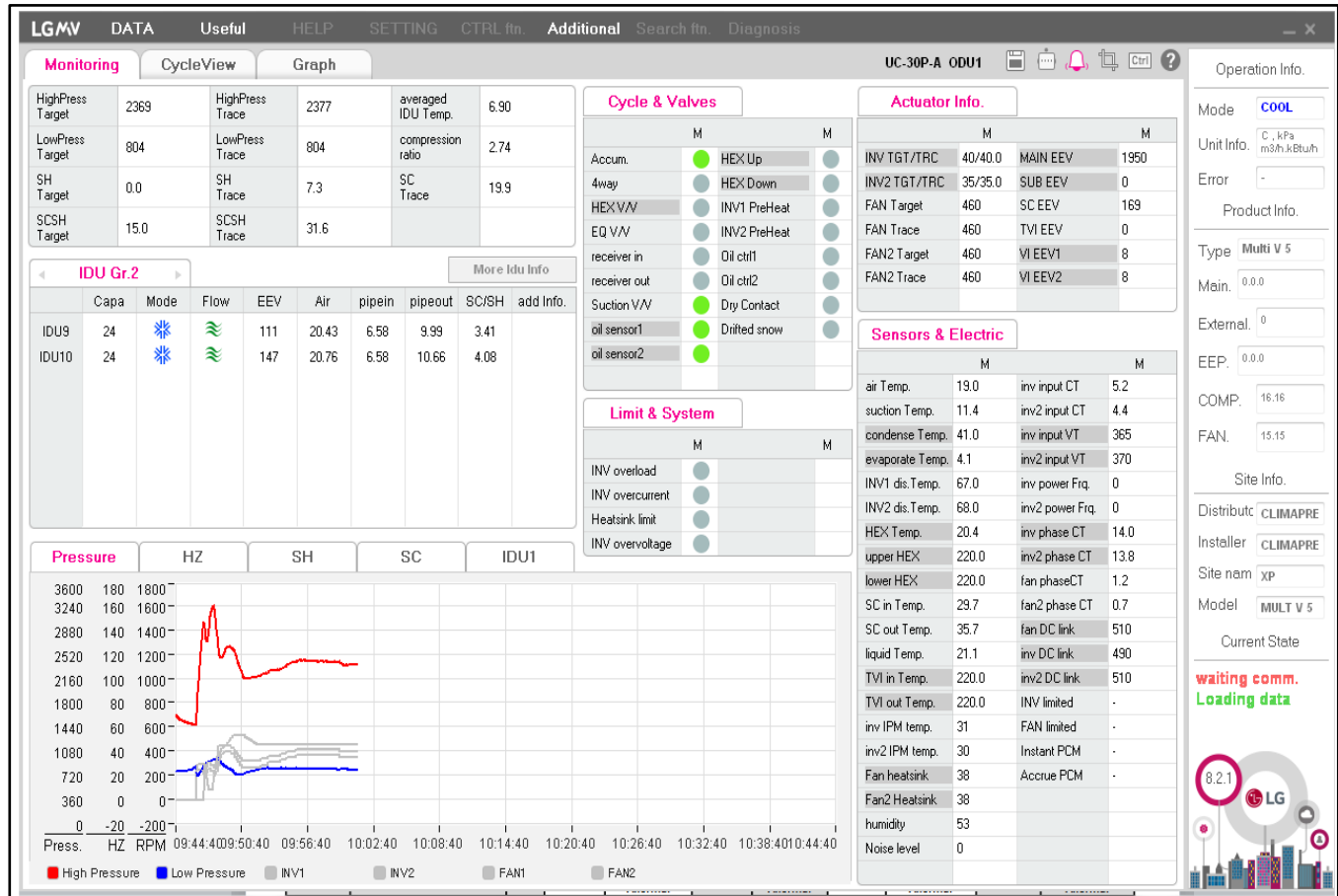


Parâmetros base LGMV (Equipamentos com condensação à Ar)*

Modo de Operação	Item	Unid.	Multi V II		Multi V III		Multi V IV		Multi V 5	
			410A	Condição Anormal	410A	Condição Anormal	410A	Condição Anormal	410A	Condição Anormal
Refrigeração (Cooling)	Pressão de descarga	kPa	2000 ~ 3000	acima 3200 abaixo 1800	2000 ~ 3600	acima 3800 abaixo 1800	2000 ~ 3600	acima 3800 abaixo 1800	2000 ~ 3600	acima 3800 abaixo 1800
	Pressão de sucção	kPa	600 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400	600 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400	500 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400	500 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400
	EEV unidade interna	Pulso	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 200	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 100	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 100	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 100
	EEV unidade externa	Pulso	1344	-	1944	-	32/2000 2000/32	-	32/2000 2000/32	-
	Serpentina interna (entrada)	°C	acima 0	abaixo -1	acima 0	abaixo -1	0 ~ 10	abaixo -1	0 ~ 10	abaixo -1
	Serpentina interna (saída)	°C	6 ~ 15	acima 17	6 ~ 15	acima 17	6 ~ 15	acima 17	6 ~ 15	acima 17
Aquecimento (Heating)	Pressão de descarga	kPa	2500 ~ 3200	acima 3300 abaixo 2300	2500 ~ 3200	acima 3300 abaixo 2300	2300 ~ 3300	acima 3400 abaixo 2200	2300 ~ 3300	acima 3400 abaixo 2200
	Pressão de sucção	kPa	200 ~ 1200	acima 1200 abaixo 120	200 ~ 1200	acima 1200 abaixo 120	200 ~ 1200	acima 1300 abaixo 120	200 ~ 1200	acima 1300 abaixo 120
	EEV unidade interna	Pulso	200 ~ 1350	-	200 ~ 1350	-	150 ~ 1350	-	150 ~ 1350	-
	EEV unidade externa	Pulso	200 ~ 800	acima 1000 abaixo 200	200 ~ 800	acima 1000 abaixo 200	200 ~ 800	acima 1500 abaixo 150	200 ~ 800	acima 1500 abaixo 150
Comum	Superaquecimento da descarga	°C	acima 17	abaixo 17	acima 15	abaixo 15	acima 15	abaixo 5	acima 15	abaixo 5
	Descarga do compressor	°C	60 ~ 100	acima 110 abaixo 50	60 ~ 105	acima 110 abaixo 50	60 ~ 100	acima 105	60 ~ 100	acima 105
	Superaquecimento da sucção (SH)	°C	acima 0.5	acima 7 abaixo 0	acima 0.5	acima 7 abaixo 0	acima 0.5	abaixo 0	acima 0.5	abaixo 0

*Tabela válida após a equalização do sistema

ITEM 5.2 - LEITURA LGMV 15 MIN

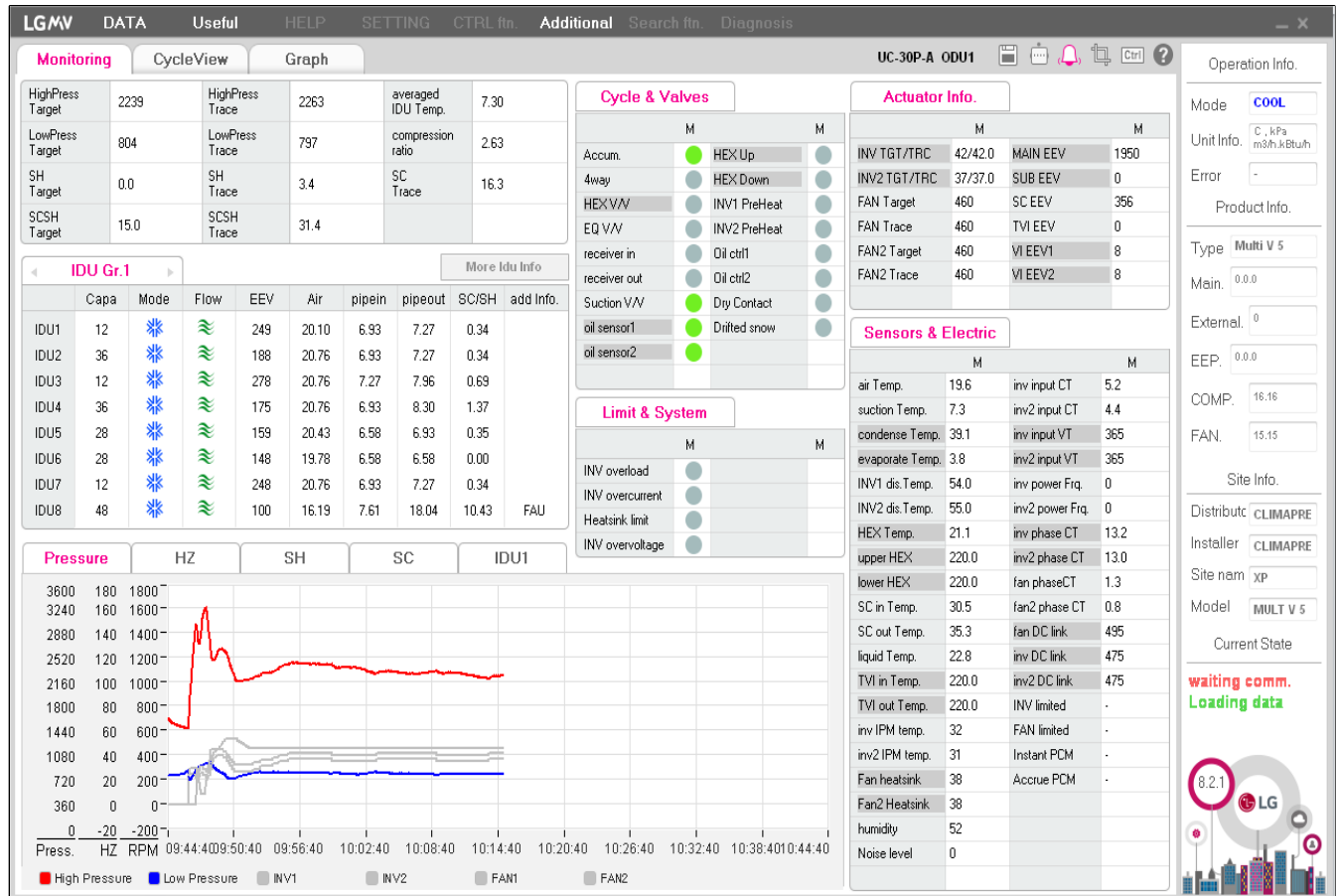


Parâmetros base LGMV (Equipamentos com condensação à Ar)*

Modo de Operação	Item	Unid.	Multi V II		Multi V III		Multi V IV		Multi V 5	
			410A	Condição Anormal	410A	Condição Anormal	410A	Condição Anormal	410A	Condição Anormal
Refrigeração (Cooling)	Pressão de descarga	kPa	2000 ~ 3000	acima 3200 abaixo 1800	2000 ~ 3600	acima 3800 abaixo 1800	2000 ~ 3600	acima 3800 abaixo 1800	2000 ~ 3600	acima 3800 abaixo 1800
	Pressão de sucção	kPa	600 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400	600 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400	500 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400	500 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400
	EEV unidade interna	Pulso	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 200	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 100	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 100	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 100
	EEV unidade externa	Pulso	1344	-	1944	-	32/2000 2000/32	-	32/2000 2000/32	-
	Serpentina interna (entrada)	°C	acima 0	abaixo -1	acima 0	abaixo -1	0 ~ 10	abaixo -1	0 ~ 10	abaixo -1
	Serpentina interna (saída)	°C	6 ~ 15	acima 17	6 ~ 15	acima 17	6 ~ 15	acima 17	6 ~ 15	acima 17
Aquecimento (Heating)	Pressão de descarga	kPa	2500 ~ 3200	acima 3300 abaixo 2300	2500 ~ 3200	acima 3300 abaixo 2300	2300 ~ 3300	acima 3400 abaixo 2200	2300 ~ 3300	acima 3400 abaixo 2200
	Pressão de sucção	kPa	200 ~ 1200	acima 1200 abaixo 120	200 ~ 1200	acima 1200 abaixo 120	200 ~ 1200	acima 1300 abaixo 120	200 ~ 1200	acima 1300 abaixo 120
	EEV unidade interna	Pulso	200 ~ 1350	-	200 ~ 1350	-	150 ~ 1350	-	150 ~ 1350	-
	EEV unidade externa	Pulso	200 ~ 800	acima 1000 abaixo 200	200 ~ 800	acima 1000 abaixo 200	200 ~ 800	acima 1500 abaixo 150	200 ~ 800	acima 1500 abaixo 150
Comum	Superaquecimento da descarga	°C	acima 17	abaixo 17	acima 15	abaixo 15	acima 15	abaixo 5	acima 15	abaixo 5
	Descarga do compressor	°C	60 ~ 100	acima 110 abaixo 50	60 ~ 105	acima 110 abaixo 50	60 ~ 100	acima 105	60 ~ 100	acima 105
	Superaquecimento da sucção (SH)	°C	acima 0.5	acima 7 abaixo 0	acima 0.5	acima 7 abaixo 0	acima 0.5	abaixo 0	acima 0.5	abaixo 0

*Tabela válida após a equalização do sistema

ITEM 5.3 – LEITURA LGMV 30 MIN

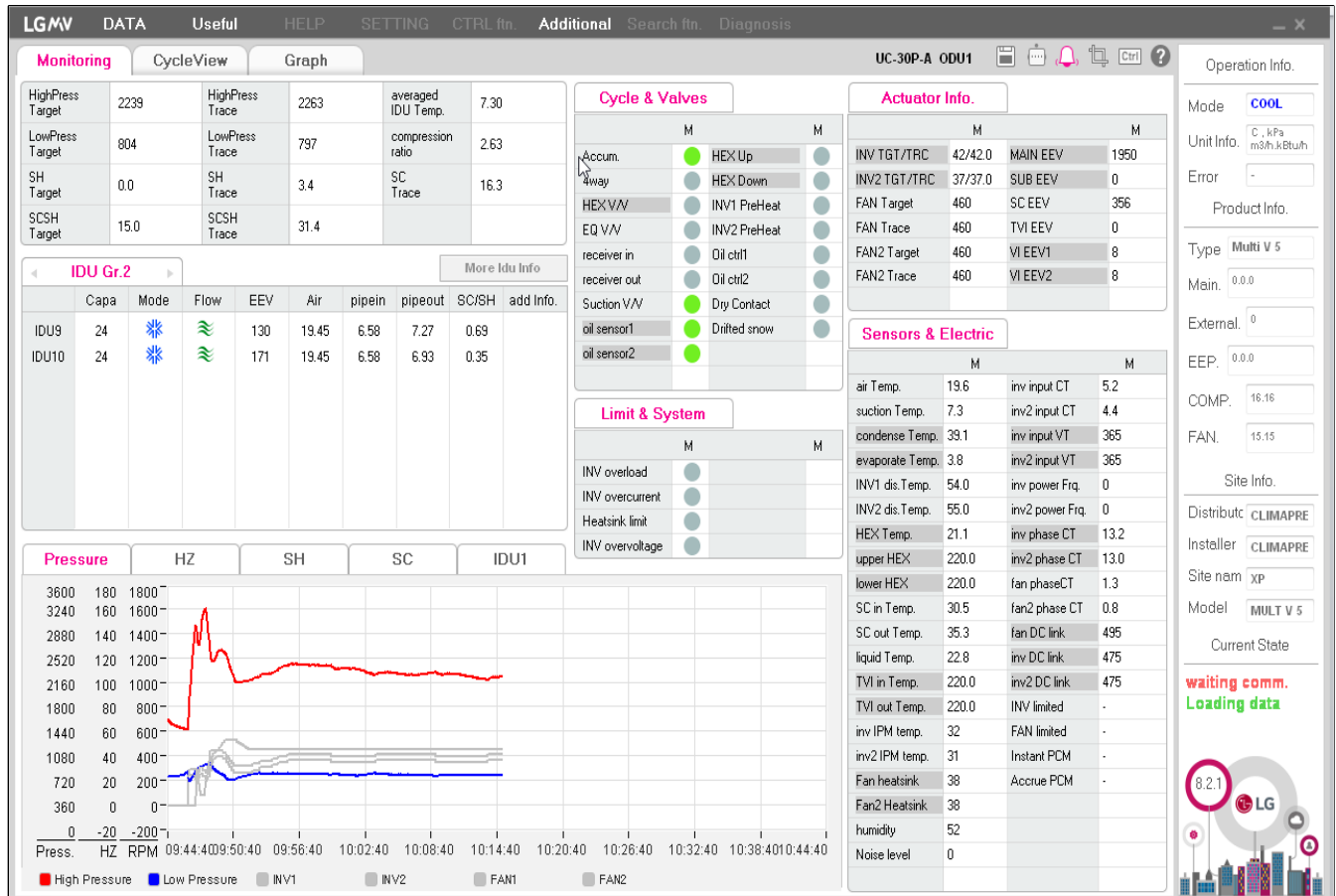


Parâmetros base LGMV (Equipamentos com condensação à Ar)*

Modo de Operação	Item	Unid.	Multi V II		Multi V III		Multi V IV		Multi V 5	
			410A	Condição Anormal	410A	Condição Anormal	410A	Condição Anormal	410A	Condição Anormal
Refrigeração (Cooling)	Pressão de descarga	kPa	2000 ~ 3000	acima 3200 abaixo 1800	2000 ~ 3600	acima 3800 abaixo 1800	2000 ~ 3600	acima 3800 abaixo 1800	2000 ~ 3600	acima 3800 abaixo 1800
	Pressão de sucção	kPa	600 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400	600 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400	500 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400	500 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400
	EEV unidade interna	Pulso	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 200	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 100	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 100	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 100
	EEV unidade externa	Pulso	1344	-	1944	-	32/2000 2000/32	-	32/2000 2000/32	-
	Serpentina interna (entrada)	°C	acima 0	abaixo -1	acima 0	abaixo -1	0 ~ 10	abaixo -1	0 ~ 10	abaixo -1
	Serpentina interna (saída)	°C	6 ~ 15	acima 17	6 ~ 15	acima 17	6 ~ 15	acima 17	6 ~ 15	acima 17
Aquecimento (Heating)	Pressão de descarga	kPa	2500 ~ 3200	acima 3300 abaixo 2300	2500 ~ 3200	acima 3300 abaixo 2300	2300 ~ 3300	acima 3400 abaixo 2200	2300 ~ 3300	acima 3400 abaixo 2200
	Pressão de sucção	kPa	200 ~ 1200	acima 1200 abaixo 120	200 ~ 1200	acima 1200 abaixo 120	200 ~ 1200	acima 1300 abaixo 120	200 ~ 1200	acima 1300 abaixo 120
	EEV unidade interna	Pulso	200 ~ 1350	-	200 ~ 1350	-	150 ~ 1350	-	150 ~ 1350	-
	EEV unidade externa	Pulso	200 ~ 800	acima 1000 abaixo 200	200 ~ 800	acima 1000 abaixo 200	200 ~ 800	acima 1500 abaixo 150	200 ~ 800	acima 1500 abaixo 150
Comum	Superaquecimento da descarga	°C	acima 17	abaixo 17	acima 15	abaixo 15	acima 15	abaixo 5	acima 15	abaixo 5
	Descarga do compressor	°C	60 ~ 100	acima 110 abaixo 50	60 ~ 105	acima 110 abaixo 50	60 ~ 100	acima 105	60 ~ 100	acima 105
	Superaquecimento da sucção (SH)	°C	acima 0.5	acima 7 abaixo 0	acima 0.5	acima 7 abaixo 0	acima 0.5	abaixo 0	acima 0.5	abaixo 0

*Tabela válida após a equalização do sistema

ITEM 5.3 – LEITURA LGMV 30 MIN

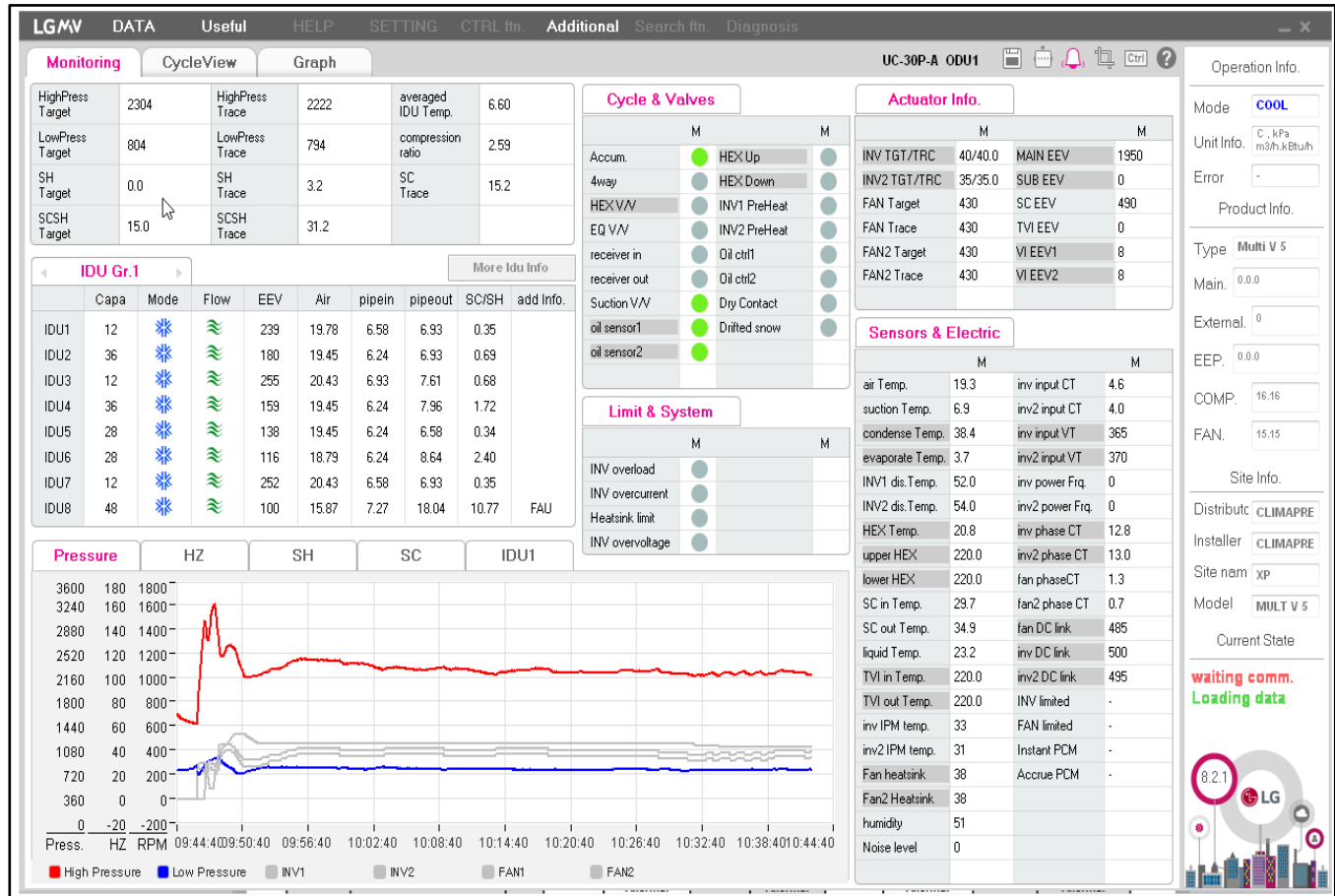


Parâmetros base LGMV (Equipamentos com condensação à Ar)*

Modo de Operação	Item	Unid.	Multi V II		Multi V III		Multi V IV		Multi V 5	
			410A	Condição Anormal	410A	Condição Anormal	410A	Condição Anormal	410A	Condição Anormal
Refrigeração (Cooling)	Pressão de descarga	kPa	2000 ~ 3000	acima 3200 abaixo 1800	2000 ~ 3600	acima 3800 abaixo 1800	2000 ~ 3600	acima 3800 abaixo 1800	2000 ~ 3600	acima 3800 abaixo 1800
	Pressão de sucção	kPa	600 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400	600 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400	500 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400	500 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400
	EEV unidade interna	Pulso	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 200	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 100	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 100	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 100
	EEV unidade externa	Pulso	1344	-	1944	-	32/2000 2000/32	-	32/2000 2000/32	-
	Serpentina interna (entrada)	°C	acima 0	abaixo -1	acima 0	abaixo -1	0 ~ 10	abaixo -1	0 ~ 10	abaixo -1
	Serpentina interna (saída)	°C	6 ~ 15	acima 17	6 ~ 15	acima 17	6 ~ 15	acima 17	6 ~ 15	acima 17
Aquecimento (Heating)	Pressão de descarga	kPa	2500 ~ 3200	acima 3300 abaixo 2300	2500 ~ 3200	acima 3300 abaixo 2300	2300 ~ 3300	acima 3400 abaixo 2200	2300 ~ 3300	acima 3400 abaixo 2200
	Pressão de sucção	kPa	200 ~ 1200	acima 1200 abaixo 120	200 ~ 1200	acima 1200 abaixo 120	200 ~ 1200	acima 1300 abaixo 120	200 ~ 1200	acima 1300 abaixo 120
	EEV unidade interna	Pulso	200 ~ 1350	-	200 ~ 1350	-	150 ~ 1350	-	150 ~ 1350	-
	EEV unidade externa	Pulso	200 ~ 800	acima 1000 abaixo 200	200 ~ 800	acima 1000 abaixo 200	200 ~ 800	acima 1500 abaixo 150	200 ~ 800	acima 1500 abaixo 150
Comum	Superaquecimento da descarga	°C	acima 17	abaixo 17	acima 15	abaixo 15	acima 15	abaixo 5	acima 15	abaixo 5
	Descarga do compressor	°C	60 ~ 100	acima 110 abaixo 50	60 ~ 105	acima 110 abaixo 50	60 ~ 100	acima 105	60 ~ 100	acima 105
	Superaquecimento da sucção (SH)	°C	acima 0.5	acima 7 abaixo 0	acima 0.5	acima 7 abaixo 0	acima 0.5	abaixo 0	acima 0.5	abaixo 0

*Tabela válida após a equalização do sistema

ITEM 5.4 - LEITURA LGMV 60 MIN

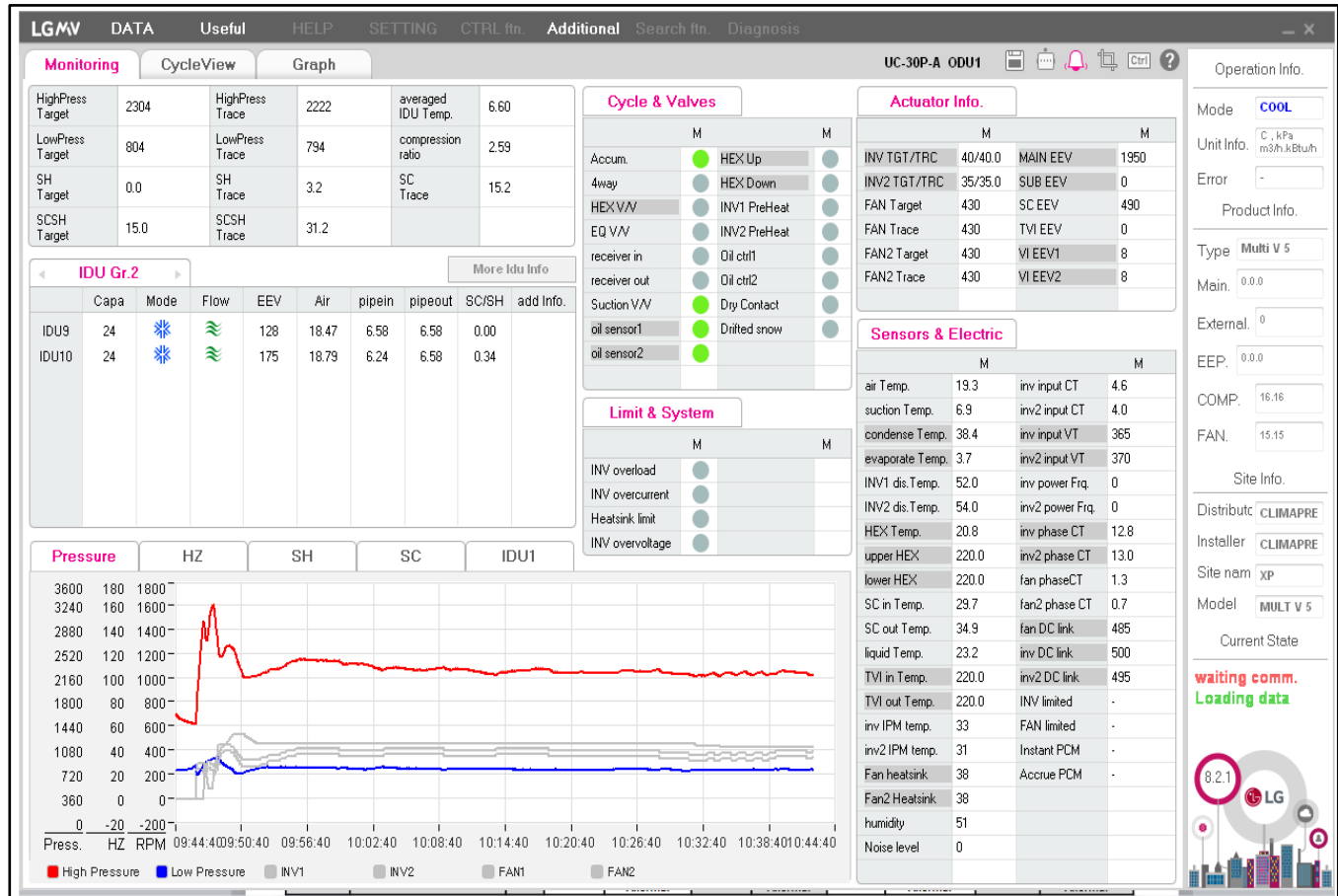


Parâmetros base LGMV (Equipamentos com condensação à Ar)*

Modo de Operação	Item	Unid.	Multi V II		Multi V III		Multi V IV		Multi V 5	
			410A	Condição Anormal	410A	Condição Anormal	410A	Condição Anormal	410A	Condição Anormal
Refrigeração (Cooling)	Pressão de descarga	kPa	2000 ~ 3000	acima 3200 abaixo 1800	2000 ~ 3600	acima 3800 abaixo 1800	2000 ~ 3600	acima 3800 abaixo 1800	2000 ~ 3600	acima 3800 abaixo 1800
	Pressão de sucção	kPa	600 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400	600 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400	500 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400	500 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400
	EEV unidade interna	Pulso	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 200	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 100	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 100	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 100
	EEV unidade externa	Pulso	1344	-	1944	-	32/2000 2000/32	-	32/2000 2000/32	-
	Serpentina interna (entrada)	°C	acima 0	abaixo -1	acima 0	abaixo -1	0 ~ 10	abaixo -1	0 ~ 10	abaixo -1
	Serpentina interna (saída)	°C	6 ~ 15	acima 17	6 ~ 15	acima 17	6 ~ 15	acima 17	6 ~ 15	acima 17
Aquecimento (Heating)	Pressão de descarga	kPa	2500 ~ 3200	acima 3300 abaixo 2300	2500 ~ 3200	acima 3300 abaixo 2300	2300 ~ 3300	acima 3400 abaixo 2200	2300 ~ 3300	acima 3400 abaixo 2200
	Pressão de sucção	kPa	200 ~ 1200	acima 1200 abaixo 120	200 ~ 1200	acima 1200 abaixo 120	200 ~ 1200	acima 1300 abaixo 120	200 ~ 1200	acima 1300 abaixo 120
	EEV unidade interna	Pulso	200 ~ 1350	-	200 ~ 1350	-	150 ~ 1350	-	150 ~ 1350	-
	EEV unidade externa	Pulso	200 ~ 800	acima 1000 abaixo 200	200 ~ 800	acima 1000 abaixo 200	200 ~ 800	acima 1500 abaixo 150	200 ~ 800	acima 1500 abaixo 150
Comum	Superaquecimento da descarga	°C	acima 17	abaixo 17	acima 15	abaixo 15	acima 15	abaixo 5	acima 15	abaixo 5
	Descarga do compressor	°C	60 ~ 100	acima 110 abaixo 50	60 ~ 105	acima 110 abaixo 50	60 ~ 100	acima 105	60 ~ 100	acima 105
	Superaquecimento da sucção (SH)	°C	acima 0.5	acima 7 abaixo 0	acima 0.5	acima 7 abaixo 0	acima 0.5	abaixo 0	acima 0.5	abaixo 0

*Tabela válida após a equalização do sistema

ITEM 5.4 - LEITURA LGMV 60 MIN



Parâmetros base LGMV (Equipamentos com condensação à Ar)*

Modo de Operação	Item	Unid.	Multi V II		Multi V III		Multi V IV		Multi V 5	
			410A	Condição Anormal	410A	Condição Anormal	410A	Condição Anormal	410A	Condição Anormal
Refrigeração (Cooling)	Pressão de descarga	kPa	2000 ~ 3000	acima 3200 abaixo 1800	2000 ~ 3600	acima 3800 abaixo 1800	2000 ~ 3600	acima 3800 abaixo 1800	2000 ~ 3600	acima 3800 abaixo 1800
	Pressão de sucção	kPa	600 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400	600 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400	500 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400	500 ~ 1000	acima 1300 abaixo 400
	EEV unidade interna	Pulso	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 200	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 100	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 100	200 ~ 600	acima 1000 abaixo 100
	EEV unidade externa	Pulso	1344	-	1944	-	32/2000 2000/32	-	32/2000 2000/32	-
	Serpentina interna (entrada)	°C	acima 0	abaixo -1	acima 0	abaixo -1	0 ~ 10	abaixo -1	0 ~ 10	abaixo -1
	Serpentina interna (saída)	°C	6 ~ 15	acima 17	6 ~ 15	acima 17	6 ~ 15	acima 17	6 ~ 15	acima 17
Aquecimento (Heating)	Pressão de descarga	kPa	2500 ~ 3200	acima 3300 abaixo 2300	2500 ~ 3200	acima 3300 abaixo 2300	2300 ~ 3300	acima 3400 abaixo 2200	2300 ~ 3300	acima 3400 abaixo 2200
	Pressão de sucção	kPa	200 ~ 1200	acima 1200 abaixo 120	200 ~ 1200	acima 1200 abaixo 120	200 ~ 1200	acima 1300 abaixo 120	200 ~ 1200	acima 1300 abaixo 120
	EEV unidade interna	Pulso	200 ~ 1350	-	200 ~ 1350	-	150 ~ 1350	-	150 ~ 1350	-
	EEV unidade externa	Pulso	200 ~ 800	acima 1000 abaixo 200	200 ~ 800	acima 1000 abaixo 200	200 ~ 800	acima 1500 abaixo 150	200 ~ 800	acima 1500 abaixo 150
Comum	Superaquecimento da descarga	°C	acima 17	abaixo 17	acima 15	abaixo 15	acima 15	abaixo 5	acima 15	abaixo 5
	Descarga do compressor	°C	60 ~ 100	acima 110 abaixo 50	60 ~ 105	acima 110 abaixo 50	60 ~ 100	acima 105	60 ~ 100	acima 105
	Superaquecimento da sucção (SH)	°C	acima 0.5	acima 7 abaixo 0	acima 0.5	acima 7 abaixo 0	acima 0.5	abaixo 0	acima 0.5	abaixo 0

*Tabela válida após a equalização do sistema

ITEM 6.1 – GRÁFICO DE TENSÃO ELÉTRICA DO LGMV

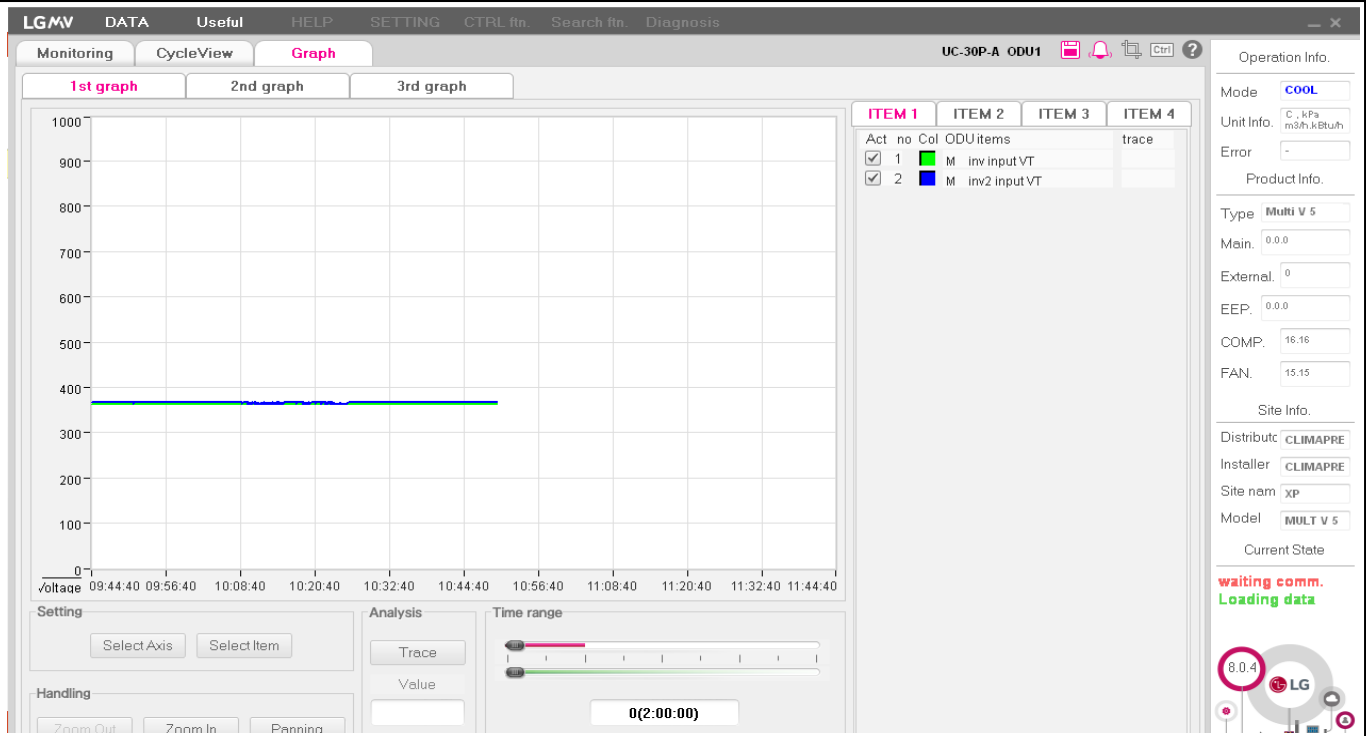
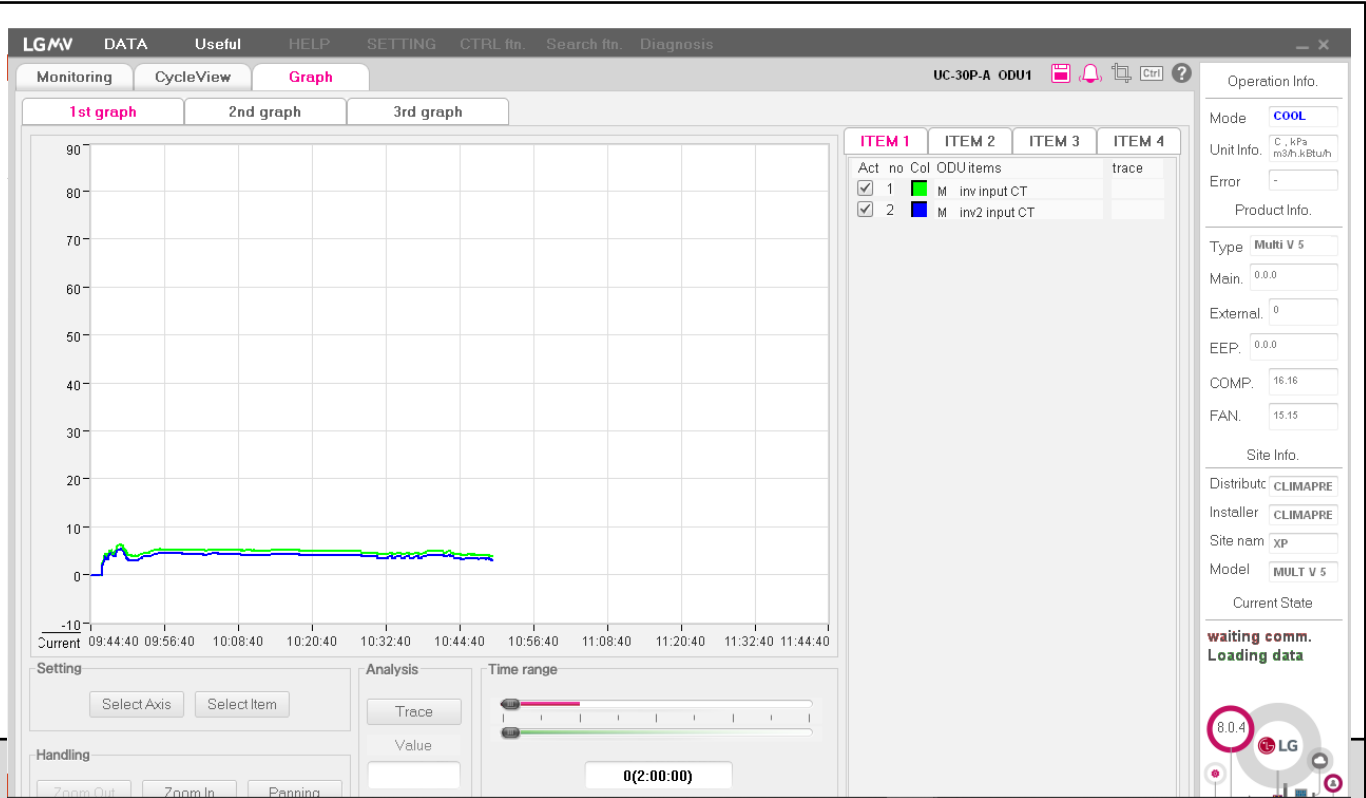


Gráfico da tensão atuante na(s) unidade(s) externa(s) durante o funcionamento

ITEM 6.2 – GRÁFICO DE CORRENTE ELÉTRICA DO LGMV



ITEM 6.3 - DISJUNTOR DA UNIDADE MESTRE



Disjuntor de Alimentação da Unidade Mestre

ITEM 6.4 - DISJUNTOR DA UNIDADE ESCRAVA 1



Disjuntor de Alimentação da Unidade Escrava 1

ITEM 6.5 - DISJUNTOR DA UNIDADE ESCRAVA 2



Disjuntor de Alimentação da Unidade Escrava 2

ITEM 6.6 - DISJUNTOR DA UNIDADE ESCRAVA 3



Disjuntor de Alimentação da Unidade Escrava 3

NOTA: A LG recomenda a utilização de disjuntor ELCB (*Earth Leakage Circuit Breaker*) sendo sempre de curvatura C. Os cabos de disjuntores devem estar conforme projeto elétrico e condições apresentadas nos informativos técnicos da LG (EPDB) sempre em conformidade com as normas técnicas brasileiras vigentes. Caso haja divergência dos padrões mínimos solicitados pelas normas brasileiras e pelos informativos técnicos da LG os produtos terão suspensão da garantia contratual.

7. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ITEM 7.1 – NÚM. SÉRIE/MODELO ODU MESTRE



Etiqueta da Unidade Mestre

ITEM 7.2 – NÚM. SÉRIE/MODELO ODU ESCRAVA 1



Etiqueta da Unidade Escrava 1

ITEM 7.3 – NÚM. SÉRIE/MODELO ODU ESCRAVA 2



Etiqueta da Unidade Escrava 2

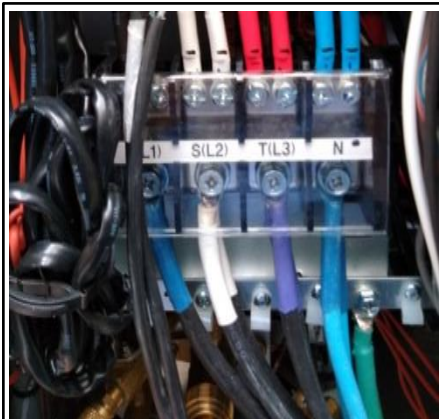
ITEM 7.4 – NÚM. SÉRIE/MODELO ODU ESCRAVA 3



Etiqueta da Unidade Escrava 3

7. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ITEM 7.5 – ALIMENTAÇÃO ODU



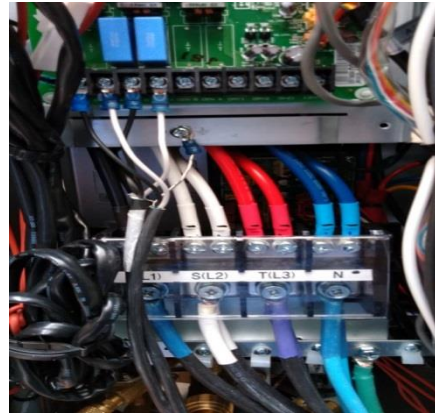
Interligação elétrica da condensadora (unidade mestre)

ITEM 7.6 – COMUNICAÇÃO ODU



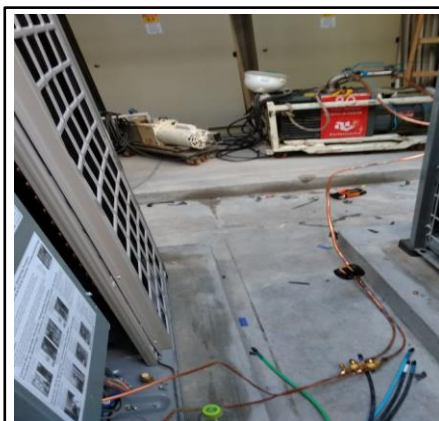
Interligação da comunicação da condensadora (unidade mestre)

ITEM 7.7 – INTERLIGAÇÃO ODU



Interligação da tubulação da condensadora (unidade mestre)

ITEM 7.8 – SISTEMA DE VÁCUO



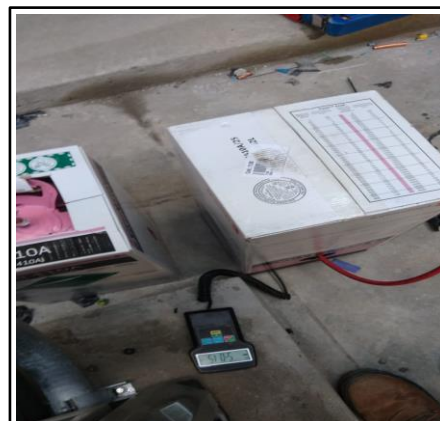
Sistema utilizado para realizar o vácuo

ITEM 7.9 – NÍVEL DE VÁCUO



Vacuômetro registrando o nível de vácuo em que o sistema foi Startado

ITEM 7.10 – FLUIDO REFRIGERANTE



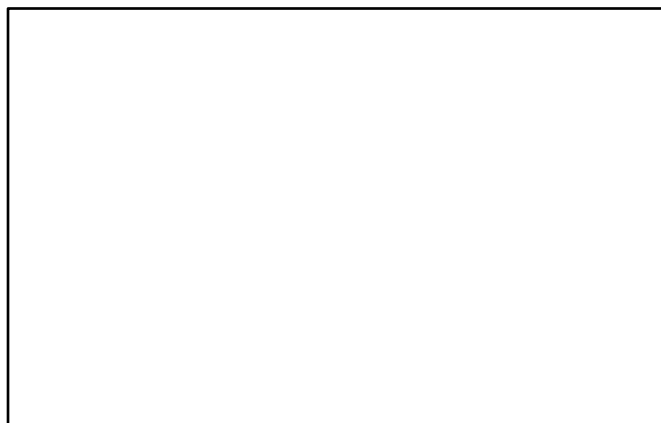
Carga de refrigerante utilizando balança e fluido exigido pela LG

ITEM 7.11 – VISTA EXTERNA DA OBRA



Vista Externa da Obra

ITEM 7.12 – ETIQUETA MVP (FORNECIDA PELA LG)



Etiqueta MVP fornecida pela LG a Empresa

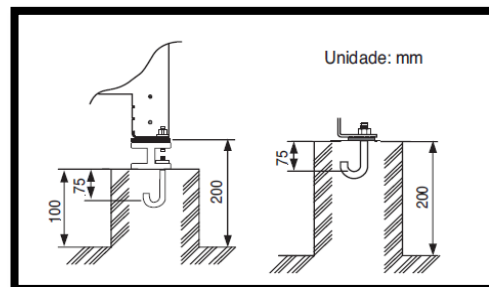
ITEM 7.13 – VISTA GERAL DA(S) CONDENSADORA(S)



Vista Geral da(s) Un. Externa(s)

NOTA: A LG recomenda obedecer aos espaçamentos mínimos requeridos, conforme manual de instalação do produto e EPDB (Engineering Product Data Book), evitando assim que a performance do equipamento seja prejudicada.

ITEM 7.14 – BASE DA ODU



Fixação da(s) condensadora(s) à base

NOTA: A LG recomenda a fixação dos equipamentos à base/estrutura posicionadas sobre material anti-vibração. Caso estas recomendações não sejam seguidas, a LG não se responsabiliza por falhas oriundas do deslocamento ou vibração das unidades externas.

ITEM 7.15 – AMBIENTES CLIMATIZADOS E UNIDADES INTERNAS (IDU)

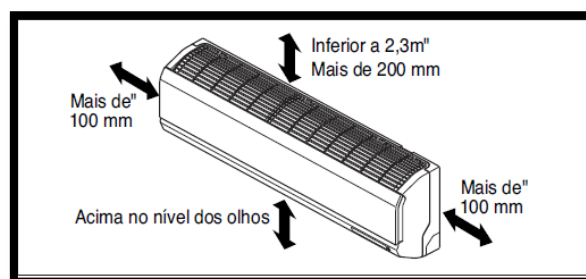


Imagem do(s) ambiente(s) climatizado(s) e das unidades internas já instaladas

NOTA: As evaporadoras cujas distâncias de paredes estão inferiores às mínimas recomendadas, podem apresentar problemas de rendimento no equipamento e danos prematuros ao Compressor com retorno de líquido.

8.1) S/C

9.1) A LG recomenda que a instalação seja realizada de acordo com o Manual de Instalação sendo de responsabilidade do parceiro MVP a verificação e análise das condições de instalação se está de acordo com as recomendações e padrões LG.

9.2) - Observações:

9.2.1 - As informações apresentadas neste relatório são de responsabilidade do parceiro MVP, havendo a necessidade de visita por parte da LG recomendamos entrar em contato com lg.servicos@lge.com e solicitar uma proposta.

9.2.2 - A Garantia Contratual é válida mediante a comprovação de falha de fabricação e um contrato de manutenção preventiva vigente realizada por uma empresa credenciada LG para linha Multi V.

9.3) A LG não recomenda a utilização de “Branch’s” (derivadores) que não sejam originais LG, a utilização de Branch’s alternativos é de responsabilidade do instalador, caso constatado Branchs’s não originais LG, a garantia não será concedida, e/ou poderá ser cancelada mediante uma visita de um representante da LG, onde o custo da visita será repassado ao parceiro MVP.

9.4) A LG recomenda que o parceiro MVP certifique-se de que os equipamentos estão operando de acordo com o projeto.

9.5) A condensadora está apoiada numa base de borracha anti-vibração (Imagem 1), porém a mesma não está fixada na base, conforme orientação do Manual de Instalação (Imagem 2) .



Imagem 1

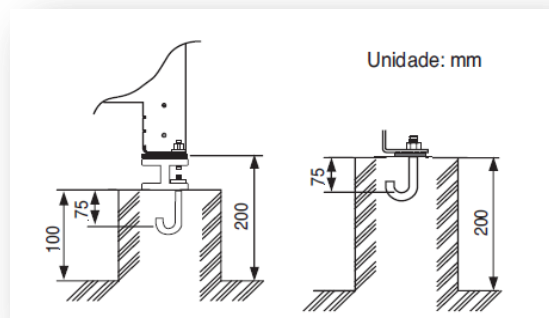


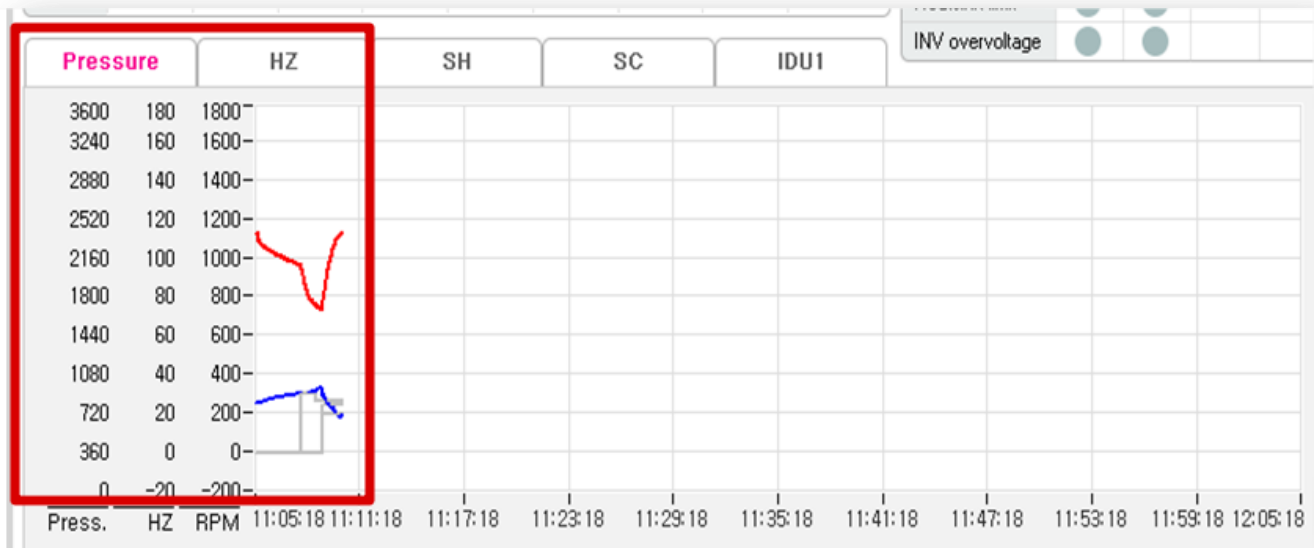
Imagem 2

9.6) Foto da interligação da tubulação da condensadora esta incorreta conforme imagem Item 7.7.



9.7) A LG recomenda a instalação conforme Manual de Instalação e Boas Práticas, onde é responsabilidade do instalador e caso constatado danos aos equipamentos devido a instalação, não será fornecida garantia.

9.8) Para os próximos casos, é necessário que a leitura do sistema se inicie no mesmo instante em que o Start Up for iniciado. Conforme observado, leitura iniciada com o produto em funcionamento, sem as pressões iguais e estáveis.



A garantia dos produtos da linha Multi V, são disponibilizadas apenas para empresas credenciadas no Pós Vendas LG, desde que comprovada a falha de fabricação por meio de Relatório Padrão, não se responsabilizando por falhas oriundas de instalação, aplicação ou projetos, ausência de manutenção, fatores externos e fenômenos naturais.

A LG não recomenda a utilização de “Branch’s” (derivadores) que não sejam originais LG. A utilização de Branch’s alternativos é de responsabilidade do instalador e deverá apresentar aprovação pela área de Engenharia de Aplicação da LG. Caso constatado divergência de informações, a garantia não será concedida, e/ou poderá ser cancelada mediante uma visita de um representante da LG, onde o custo da visita será repassado ao parceiro MVP.

A garantia contratual somente será validada caso este relatório seja entregue à LG pelo parceiro credenciado MVP e seja assinado o Termo de Entrega de Relatório(s) de Start Up por ambas partes.

O Tempo de Garantia é definido na página 3 deste relatório de acordo com a aplicação das boas práticas de instalação recomendadas pela LG.

Casos excepcionais deverão ser analisados pontualmente com a análise do Departamento de Engenharia de Serviços.

As condições para validade da garantia contratual estão descritas no Termo de Garantia que acompanha este relatório.

TERMO DE GARANTIA AR CONDICIONADO LINHA MULTI V

*Sem a
apresentação da Nota
Fiscal do Produto e do
relatório de Start Up a
garantia do produto
não será validada.*

Garantia

A LG Electronics do Brasil fornece a Garantia Legal dos produtos da linha Multi V (Produto + Compressor + Acessórios) por 03 (três) meses a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra do produto.

Peças estéticas, filtros de ar, fusíveis, gás refrigerante, óleo, pilhas e peças plásticas são garantidos contra defeitos de fabricação pelo prazo legal de 03 (três) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto.

A Garantia Contratual é concedida por mais "21 (Vinte e Um)" meses para o Produto (Partes funcionais) e Acessórios (Partes funcionais) e simultaneamente de "57 (Cinquenta e Sete)" meses para o Compressor "após a conclusão da atividade de Start Up" - Procedimento de Validação de Funcionamento e Garantia dos Produtos LG - obrigatoriamente executado pela LG ou por uma empresa autorizada com o título MVP que visa validar e comprovar se o(s) Produto e Acessórios foram aplicados e instalados, por uma empresa credenciada LG (empresa autorizada para instalar Multi V) conforme recomendado nos "Guias de Aplicação e Instalação LG", "Boletins Técnicos de Start Up da LG" e "Normas Técnicas vigentes no Brasil".

A Garantia Contratual "somente não será concedida", caso seja constatado alguma irregularidade durante a atividade de "Start Up", ou ainda, caso a atividade de "Start Up" seja executada após o término da Garantia Legal em um período superior a "180 (Cento e Oitenta)" dias da data de emissão da Nota Fiscal de compra do produto.

A Garantia "Contratual" além do período "Legal" somente terá efeito caso os produtos sejam objeto de um "Contrato de Manutenção" com uma empresa credenciada pela LG Electronics do Brasil, cuja validade do credenciamento seja compatível com os períodos comprovados de execução da manutenção preventiva.

Condições para validade da Garantia Legal e Contratual

A Garantia Legal e Contratual perderá seu efeito se:

- O produto não for utilizado para os fins que se destina;
- A instalação ou utilização do produto não for realizada por uma empresa credenciada e/ou estiverem em desacordo com normas técnicas aplicadas e as recomendações do guia e manual de instalação;
- O produto sofrer qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, aplicação inadequada, alterações, sobrecarga de corrente ou tensão, modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela LG Electronics do Brasil;
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da identificação do produto ou de qualquer peça.
- Ocorrer danos causados por erros de instalação, operação e manutenção;
- Mediante a falta de Manutenção Preventiva, e, indisponibilidade do Contrato de Manutenção com uma empresa Credenciada com a LG Electronics do Brasil;
- Alteração / deslocamento dos Produtos e da Instalação – divergências com o Relatório de Start Up.

Condições não cobertas pela garantia legal e contratual

A garantia não cobre:

- Corrosão provocada por riscos, amassados e uso de produtos químicos/abrasivos sobre o gabinete;
- Corrosão a qualquer parte do produto quando estes instalados em locais com alta concentração de compostos salinos, ácidos, alcalinos ou enxofre após o prazo de garantia legal;
- Danos provocados por sujeira, ar, mistura de gases ou quaisquer partículas ou substâncias estranhas dentro do sistema.
- Danos ocasionados no transporte ou decorrente de queda quando não houver recusa no ato do recebimento, o mesmo deve ser verificado no recebimento;
- Transporte e remoção de produtos para reparo que estejam instalados fora do perímetro urbano onde se localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo. Nestes locais, qualquer despesa de locomoção e/ou transporte do produto, bem como despesas de viagem e estada do técnico, quando for o caso, correrão por conta e risco do consumidor / usuário;
- Danos ou desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou rede elétrica inadequada;
- Despesas decorrentes da preparação do local de instalação e funcionamento do produto (ex: rede elétrica, de água, esgoto, aterramento, alvenaria etc.) sendo de total responsabilidade do Consumidor;
- Troca de peças e componentes sujeitos a desgaste normal de utilização ou por dano de uso tais como: filtro de ar, carga de gás refrigerante, pintura, óleo, correias etc.

Observações:

- As despesas decorrentes e consequentes da instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade exclusiva do comprador / usuário;
- A LG Electronics se reserva ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio;
- A Garantia somente é válida mediante a apresentação de nota fiscal de compra do produto e apresentação do Relatório de Start Up;
- Para a solicitação da garantia de Peças é necessário apresentar: Nota Fiscal do produto, Informar o Numero de Serie e Modelo, Relatório de Start Up validado pela LG e o Relatório Técnico com o diagnóstico da falha.

Qualquer dúvida entre em contato com o Canal Corporativo – H&A Service:
2162-8125 – Capitais e demais cidades